



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5万吨/年99.99wt%己二腈生产项目

经济分析



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明



目录

第一章 投资估算和资金筹措	3
1.1 工程概况	3
1.2 编制依据	3
1.3 建设投资估算	3
1.3.1 固定资产费用	3
1.3.2 无形资产费用	9
1.3.3 递延资产费用	10
1.3.4 预备费用	10
1.3.5 建设投资估算表	10
1.4 建设期利息估算	10
1.5 流动资金	11
1.6 固定资产投资方向调节税	11
1.7 项目总投资汇总	11
第二章 财务与经济评价	13
2.1 产品总成本和费用估算	13
2.1.1 成本估算说明	13
2.1.2 产品总成本费用估算	13
2.2 销售收入和税金估算	16
2.2.1 销售收入	16
2.2.2 税金估算	16
2.3 财务分析报表	17
2.3.1 税后利润估算及利润分配表	17
2.3.2 财务现金流量表	17
2.3.3 权益投资财务现金流量表	19
2.4 财务分析指标	21
2.4.1. 静态指标	21
2.4.2. 动态指标	21
2.4.3. 清偿能力分析	23
2.5 不确定性分析	23
2.5.1 盈亏平衡点	23
2.5.2 敏感性分析	24



第一章 投资估算和资金筹措

1.1 工程概况

本项目是重庆华峰化工有限公司10.5万吨/年ADN生产项目。本装置是新建项目，依据相关标准进行估算。估算内容包括己二腈精制段、氨回收工段、己二腈精制工段主要生产装置以及辅助生产设施、公用工程和有关的生产管理等措施。本项目估算还包括了无形资产、递延资产、基本预备费等间接费用。

1.2 编制依据

- 1) 《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2005）10号
- 2) 《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》，国家发展改革委建设部发布
- 3) 《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化联产发[2012]115号
- 4) 《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号
- 5) 《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115号
- 6) 《化工工艺设计手册》（化学工业出版社，第四版）；
- 7) 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部；
- 8) 《2022“天正设计杯”第十六届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》
- 9) 《石油化工工程建设费用定额》（2018版），中国石化建[2018]207号
- 10) 国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定
- 11) 价格和取费参考行业资料信息
- 12) 工艺生产装置技术方案选择、生产规模及主要工程量。

根据以上数据对建设投资、建设期借款利息、流动资金、总投资进行核算。

1.3 建设投资估算

建设投资估算按固定资产、无形资产、递延资产、预备费用进行编制。

1.3.1 固定资产费用

固定资产费用主要由工程费用和固定资产其他费用组成。



1.3.1.1 设备购置费

(一) 主要生产设备购置费

本项目的主要生产设备分为：反应器、换热器、塔类设备、泵、储罐、气液分离器等运转设备。

表1-1 主要生产设备购置费

编号	设备名称	价格 (万元)
1	塔设备	435.63
2	反应器	799.68
3	气液分离器	1081.98
4	换热器	420.36
5	压缩机	542.40
6	储罐	968.91
7	回流罐、分流罐、缓冲罐	1080.34
8	泵	19.06
总计		5348.36

具体设备费用如下：

(1) 塔设备：

设备位号	名称	材料	重量/t	数量	价格 (万元)
T0101	AA、酰胺分离塔	S30408	25.1184	1	120.56832
T0102	AA 分离塔	S30408	14.5668	1	69.92064
T0301	粗产物精馏塔	S30408	18.6235	1	89.3928
T0302	热泵精馏塔	S30408	5.9671	1	28.64208
T0303	ICCP 精馏塔 1	S30408	9.5487	1	45.83376
T0304	ICCP 精馏塔 2	S30408	13.2367	1	63.53616
T0305	2ADN 精馏塔	S30408	3.6949	1	17.73552
合计					435.62928

(2) 反应器：

设备位号	名称	材料	重量/t	数量	价格 (万元)
R0101	AA 混合器	S30408	13.51	1	64.848
R0102	AA 胺化反应器 1	S30408	41.11	1	197.328
R0103	AA 胺化反应器 2	S30408	41.11	1	197.328
R0104	AA 胺化反应器 3	S30408	41.11	1	197.328
R0105	酰胺脱水反应器	S30408	27.53	1	132.144
R0201	粗氨气、水反应器	S30408	2.23	1	10.704



合计	799.68
----	--------

(3) 气液分离器

设备位号	名称	类型	材料	重量/kg	数量	价格(万元)
V0103	中间产物气液分离罐 1	立式丝网分离器	S30408	2207.98	1	10.598
V0104	中间产物气液分离罐 2	立式丝网分离器	S30408	284.95	1	1.368
V0202	氨气闪蒸罐	立式丝网分离器	S30408	221533.4	1	1063.360
V0107	粗产物气液分离罐	立式丝网分离器	S30408	1385.66	1	6.651
合计						1081.977

(4) 换热器:

设备位号	换热器名称	型号	传热面积/m ²	换热管/板数量	管程材料	壳程材料	数量	总价 (万元)
E0101	氨气、AND 换热器	BEM600-0.33/0.088-55.8-6/25-1I	55.8	269	16Mn	Q345R	1	10.356
E0102	中间产物换热器	BEM500-0.33/0.33-90.2-6/19-2I	90.2	256	16Mn	Q345R	1	7.236
E0103	中间产物冷却器	BEU500-0.33/0.33-96.8-6/19-1I	96.8	275	16Mn	Q345R	1	7.471
E0104	中间产物加热器	BEU700-0.33/0.134-93.8-3/19-4I	93.8	542	16Mn	Q345R	1	6.201
E0110	废水冷却器 2	BEM273-0.0123/0.111-5.4-1.5/19-1I	5.4	65	16Mn	Q345R	1	0.756
E0303	热泵精馏换热器	BEM1600-0.253/0.11-1687.2-9/19-4I	1687.2	3176	16Mn	Q345R	1	78.463
E0304	粗 AND 冷却器 1	BEM1300-0.08/0.275-557.6-4.5/25-1I	557.6	2123	16Mn	Q345R	1	40.330
E0108	T0102 冷凝器	BEM500-0.33/0.121-31.2-2/19-1I	31.2	275	16Mn	Q345R	1	2.490
E0109	T0102 再沸器	BKU800-0.55/0.33-138.0-3/19-1I	138.0	797	16Mn	Q345R	1	8.185
E0105	T0101 冷凝器	BEM900-0.11/0.121-171.3/19-2I	171.0	988	16Mn	Q345R	1	9.773
E0106	T0101 再沸器	BEM900-0.11/0.33-355.3-6/19-1I	355.3	1009	16Mn	Q345R	1	19.806
E0302	T0301 冷凝器	BEM600-0.056/0.88-109.3-4.5/19-2I	109.3	416	16Mn	Q345R	1	7.522
E0301	T0301 再沸器	BEM1500-0.121/0.134-1556-9/19-2I	1556.0	2929	16Mn	Q345R	1	72.660
E0305	T0303 冷凝器	BEM500-0.011/0.121-67.2-4.5/19-2I	67.2	256	16Mn	Q345R	1	5.4271
E0306	T0303 再沸器	BKU400-0.121/0.023-18.6-2/19-2I	18.6	164	16Mn	Q345R	1	1.761
E0307	T0304 冷凝器	BEM800-0.55/0.33-138.0-3/19-4I	189.8	722	16Mn	Q345R	1	7.721
E0308	T0304 再沸器	BKU900-0.23/0.88-113.8-2.5/25-1I	113.8	605	16Mn	Q345R	1	8.181
E0309	T0305 冷凝器	BEM273-0.0123/0.111-5.4-1.5/19-1I	5.4	65	16Mn	Q345R	1	0.756
E0310	T0305 再沸器	BEM273-0.0123/0.134-11.3-3/19-1I	11.3	65	16Mn	Q345R	1	1.513
E0201	T0201 冷凝器	BEM1900-0.33/0.111-2424-9/19-4I	2424.0	4566	16Mn	Q345R	1	107.918
E0202	T0201 再沸器	BEM800-0.55/0.134-209.3-4.5/19-1I	209.3	797	16Mn	Q345R	1	12.278
E0107	废水冷却器 1	BEM219-0.11/0.11-17.7-9/25-1I	17.7	29	16Mn	Q345R	1	3.558
合计								420.362

(5) 压缩机:

设备位号	名称	类型	型号	材质	重量/t	数量	价格 (万元)
C0202	循环氨气压缩机	离心式	DAC800	S30408	43	1	206.4
C0201	粗氨气压缩机	离心式	DAC400	S30408	22	1	105.6
C0301	粗 AND 压缩机	离心式	DAC400	S30408	22	1	105.6



C0101	废水压缩机 1	离心式	DAC300	S30408	17	1	81.6
C0102	废水压缩机 2	离心式	DAC50	S30408	4.5	1	21.6
C0401	液氨压缩机	离心式	DAC50	S30408	4.5	1	21.6
合计							542.4

(6) 储罐:

设备位号	名称	类型	公称容积/m ³	材料	保护层	总质量/t	数量	造价(万元)	总价 (万元)
V0401	液氨球型储罐	钢制球形储罐	2000	Q370R	不锈钢薄板	310	1	422	432
V0403A/B	ADN 储罐	立式圆筒形内浮顶容器	3000	Q235-A	不锈钢薄板	89.485	2	178.97	357.94
V0404	废水储罐	立式圆筒形内浮顶容器	3000	Q235-A	不锈钢薄板	89.485	1	178.97	178.97
合计									968.91

(7) 回流罐、分流罐、缓冲罐:

设备位号	名称	类型	材料	总质量/kg	数量	价格 (万元)
V0101	氨气混合罐	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	60950	1	134.09
V0201	粗氨气缓冲罐	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	89485	1	196.867
V0105	粗氨气混合罐	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	60950	1	134.09
V0102	汽包	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	89485	1	196.867
V0108	废水缓冲罐 1	卧式椭圆形封头容器	Q235-A	640	1	3.072
V0110	废水缓冲罐 2	卧式椭圆形封头容器	Q235-A	640	1	3.072
V0203	氨气缓冲罐	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	60950	1	134.09
V0306	精制 ICCP 混合罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	6550	1	31.44
V0402	氨气缓冲罐	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	60950	1	134.09
V0302	AND 分离罐 1	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	12620	1	27.764
V0303	AND 分离罐 2	卧式椭圆形封头容器	S30408	6550	1	31.44
V0109	T0102 回流罐	立式圆筒形内浮顶容器	S30408	19280	1	42.416
V0106	T0101 回流罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	640	1	3.072
V0301	T0301 回流罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	290	1	1.392
V0202	T0201 回流罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	290	1	1.392
V0307	T0305 回流罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	290	1	1.392
V0304	T0303 回流罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	500	1	2.4
V0305	T0304 回流罐	卧式椭圆形封头容器	S30408	290	1	1.392
合计						1080.338

(8) 泵价格表:

设备位号	名称	型号	类型	材质	造价 (万元)	数量	总价 (万元)
P0101A/B	AA 输送泵	80D-12	离心泵	S30408	0.33	1	0.33
P0102A/B	汽包蒸汽输送泵 1	IL200-150-250	离心泵	S30408	2.75	1	2.75
P0103A/B	汽包蒸汽输送泵 2	IL150-125-250	离心泵	S30408	2.45	1	2.45
P0104A/B	汽包蒸汽输送泵 3	300S19A	离心泵	S30408	1.95	1	1.95



P0105A/B	汽包蒸汽输送泵 4	XA150/40B	离心泵	S30408	0.22	1	0.22
P0106A/B	T0101 回流泵	IX50-32-125A	离心泵	S30408	0.83	2	0.83
P0107A/B	酰胺输送泵	XA40/13H	离心泵	S30408	0.21	1	0.21
P0108A/B	粗 ADN 输送泵	IX180-65-100	离心泵	S30408	1.95	1	1.95
P0109A/B	T0102 回流泵	IX165-50-125	离心泵	S30408	1.55	1	1.55
P0110A/B	循环 AA 输送泵	IX50-32-125A	离心泵	S30408	0.43	1	0.43
P0201A/B	T0201 回流泵	ISL40-32-100	离心泵	S30408	0.16	1	0.16
P0202A/B	废水输送泵	IL40-40-125	离心泵	S30408	0.86	1	0.86
P0302A/B	粗产物输送泵	100D-16	离心泵	S30408	0.54	1	0.54
P0304A/B	精制 ADN 输送泵	IX165-50-100	离心泵	S30408	1.35	1	1.35
P0305A/B	循环 ADN 输送泵	IX165-50-110	离心泵	S30408	1.45	1	1.45
P0301A/B	T0301 回流泵	QBY3-20	气动隔膜泵	S30408	0.12	1	0.12
P0308A/B	T0304 回流泵	QBY3-20	气动隔膜泵	S30408	0.12	1	0.12
P0310A/B	粗 2ADN 输送泵	DBY-15	电动隔膜泵	S30408	0.31	1	0.31
P0311A/B	T0305 回流泵	DBY-10	电动隔膜泵	S30408	0.21	1	0.21
P0312A/B	精致 2ADN 输送泵	DBY-15	电动隔膜泵	S30408	0.31	1	0.31
P0303A/B	副产物输送泵 1	32W-30	W 型漩涡泵	S30408	0.12	1	0.12
P0306A/B	T0303 回流泵	32W-30	W 型漩涡泵	S30408	0.28	1	0.28
P0307A/B	副产物输送泵 2	25W-25	W 型漩涡泵	S30408	0.28	1	0.28
P0309A/B	ICCP 输送泵	32W-30	W 型漩涡泵	S30408	0.28	1	0.28
合计							19.06

(二) 其他工程费用

根据主要生产设备购置费，按照一定比例确定管道及仪表自控系统费用、设备运杂费、备品备件购置费、工器具及生产家具购置费、设备内填充物购置费、电气设备费和其他设备购置费。

表1-2 设备购置一览表

编号	名称	费率 (%)	价格 (万元)
1	工艺设备费	100	5348.36
2	设备内部填充费	20	1069.671391
3	工艺管道及防腐保温工程费	36	1925.408504
4	仪表控制费	14	748.7699737
5	电动、变电配电、电讯设备	12	641.8028346
6	生产工具费	2.5	133.7089239
7	备品备件购置费	6	320.9014173
8	设备运杂费	4	213.9342782
9	公用工程设备购置费	30	1604.507087
10	车辆购置添加费	20	1069.671391



总计 (万元)

13076.73

1.3.1.2 安装工程费

安装工程费包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器、仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用、间接费用、计划利润和税金等组成。直接费用，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费包括企业管理费、财务费用和其他费用；计划利润和税金，按现行有关规定计算。

工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费也可以根据积累数据采用系数法估算。主要设备安装工程费用见表 8-3。

表1-3 安装费用一览表

编号	设备名称	安装因子	原价 (万元)	价格 (万元)
1	塔设备	0.4	435.62928	174.251712
2	反应器	0.3	799.68	239.904
3	气液分离器	0.3	1081.977248	324.5931744
4	换热器	0.3	420.362427	126.1087281
5	压缩机	0.2	542.4	108.48
6	泵	0.2	19.06	3.812
7	工艺管道	0.4	1925.408504	770.1634015
8	仪表及自控系统	0.2	748.7699737	149.7539947
9	其他设备	0.2	3984.525931	796.9051863
总计				2693.972197

1.3.1.3 建筑工程费用

建筑工程费用包括建筑物工程、构筑物工程及大型土石方、场地平整及厂区绿化等产生的费用。主要由直接费用、间接费用、税金组成。

(一) 直接费用

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。

本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为40%。可得费用为5230.69万元。

场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为20%，可得费用为2615.35万元。

(二) 间接费用



以直接费用为基础，按一定的间接费率计算的。本项目建于惠州大亚湾石化工业区，此处的间接费率为 10%，故得间接费为784.60万元。

（三）税金

①营业税

以建筑工程的直接费、间接费之和为基数，按照费率的3%计征。本项目营业税为 258.92 万元。

②城市建设维护税

以营业税为基数，按照费率的7%计征。本项目城市建设维护税为18.124万元。

③教育附加税

按营业税的3%计征。本项目的教育附加税为7.77万元。

建筑工程费用汇总如表 8-4。

表1-4 建筑工程费用一览表

编号	项目	价格（万元）
1	直接费用	7846.039653
2	间接费用	784.6039653
3	税金	284.8112394
合计		8915.454858

1.3.1.4 固定资产汇总

本项目固定投资费用汇总如下：

表1-5 固定投资费用一览表

编号	名称	价格（万元）
1	工程设备费	13076.73275
2	建筑工程费	8915.454858
3	安装工程费	2693.972197
合计		24686.15981

1.3.2 无形资产费用

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

（1）土地使用费：本项目是重庆华峰化工有限公司下游项目，设计用地103315m²，新建化工生产装置符合其发展规划需要，建设在白涛化工园区发展空地上，发展空地上，查询得惠州大亚湾石化工业企业土地均价为每平方米562.5元，故总共花费5811.47万元。

（2）技术转让费：本项目涉及绿色固体催化剂（CN 106140234 A）专利技术转让费用，约100万元。



1.3.3 递延资产费用

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。

表1-6 递延资产费用

编号	名称	价格（万元）
1	建设单位管理费	197.4892785
2	装置联合启动调试费	246.8615981
3	研究试验费	100
4	城市基础设施配套费	50
5	生产准备费	117.8
6	办公及生活家居购置费	5.2
合计（万元）		717.351

1.3.4 预备费用

（一）基本预备费

基本预备费，此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，按9%~15%估算。本项目取为12%，则基本预备费为3829.12万元。

（二）涨价预备费

建设工期短，忽略涨价影响。

1.3.5 建设投资估算表

表1-7 建设投资估算表

编号	项目	价格（万元）
1	固定资产	24686.15981
2	无形资产	5911.46875
3	递延资产	1311.701753
4	预备费用	3829.119638
建设投资合计		35738.44995

1.4 建设期利息估算

2023年中国人民银行最新银行贷款利率如下表所示：

表1-8 2023年中国人民银行贷款利率

期限	年利率/%
----	-------



一年以内（含一年）	4.35
一至五年（含五年）	4.75
五年以上	4.9

借款额在第一年全部发生，借款以复利方式计息：

各年利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

本项目总投资的10000万元将向银行贷款，其余自筹获得。

表1-9 建设期利息估算表

序号	项目	年份						
		1	2	3	4	5	6	7
1	借款额	10000.00	10245.00	8747.01	7175.61	5527.21	3798.05	1984.15
2	借款利息	245.00	502.01	428.60	351.60	270.83	186.10	97.22
3	借款本息和	10245.00	10747.01	9175.61	7527.21	5798.05	3984.15	2081.37
4	还款金额	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2081.37
建设期借款本息和		11798.05						
建设期贷款总利息		1798.05						

1.5 流动资金

流动资金是指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。为有效控制资金流动性，有必要对所需流动资金进行估算流动资金。流动资金于投产期前两年投入，并于期末回收。参考《化工设计与经济》一书中的估算方法，按建设资金的 15%估算，得到流动资金总额为5360.77万元。

表1-10 流动资金估算表

编号	名称	费率（%）	价格（万元）
1	流动资金	15	5360.767493

1.6 固定资产投资方向调节税

根据国务院《固定资产投资方向调节税税目税率表》，“大中型基本化工原料（包括无机和有机原料）”的固定资产投资方向调节税税目税率为0。

1.7 项目总投资汇总

项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成，前述部分均对各部分进行了相应的估算，项目总投资情况见表8-11。



表8-11 项目总投资汇总表

序号	项目	价格 (万元)
1	建设投资	35738.44995
1.1	固定资产	24686.15981
1.2	无形资产	5911.46875
1.3	递延资产	1311.701753
1.4	预备费用	3829.119638
2	建设期利息	1798.046488
3	流动资金	5360.767493
合计		42897.26393



第二章 财务与经济评价

2.1 产品总成本和费用估算

2.1.1 成本估算说明

2.1.1.1 概述

产品成本包括生产中所消耗的物化劳动和活劳动，是判定产品价格的重要依据之一，也是考核企业生产经营管理水平的一项综合性指标。

2.1.1.2 编制依据

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012年)

《中国石油化工项目可行性研究技术经济方法与参数》(2007年)

《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》

《中华人民共和国增值税暂行条例》及《实施细则》

《成本费用核算与管理办法》(石化股份财[2003]427号)

《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)

《2023“天正设计杯”第十七届全国大学生化工设计设计任务书》中关于经济分析与评价基础数据

2.1.1.3 编制说明

(1) 依据发改投资(2006)1325号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》和《企业会计制度》(财会[2014]8号)编制；

(2) 各原材料及公用工程费用通过调研现行市场价格估算和向园区询价方式获取；

(3) 本项目计划一年建成，第二年投产，第三年和第四年生产负荷分别达到设计能力的70%和90%，从第四年开始达产。达产期为12年。

2.1.2 产品总成本费用估算

2.1.2.1 概述

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。这里采用生产成本要素法估算。

产品总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+管理费+财务费(利息支出)+销售费+其他费用



2.1.2.2 原材料及辅助材料费

表2-1 原材料及辅助材料费一览表

项目	名称	数量 (t/a)	单价 (元/吨)	总费用 (万元/年)
主要原料	己二酸	178561.9024	8900	158920.0931
	氨	47681.0601	2800	13350.69682
辅助原料	磷酸	0.9600	6800	0.6528
	工艺软水	22160.4022	10	22.16040218
	硫酸铝	0.72	1350	0.0972
	硅藻土 (载体)	0.216	3200	0.06912
合计				172293.7695

2.1.2.3 燃料和动力费

本项目的热公用工程采用的加热蒸汽标准为：低压蒸汽温度为0.25MPa，中压蒸汽温度为4MPa和烟道气。加热蒸汽由重庆白涛化工园区集成的蒸汽供热系统，参考《2023年“华亿股份杯”第十七届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》中关于经济分析与评价基础数据以及市场调研价格进行费用估算。

本工程的冷公用工程采用20℃的循环冷却水和-25℃冷冻盐水以及三氟甲烷（-75℃）进行冷却。循环冷却水由厂区内自供水系统提供与处理，冷冻盐水、三氟甲烷由母厂冷冻站提供与处理。

表2-2 燃料和动力费一览表

公用工程名称	单位	消耗		单价 (元/吨)	总费用 (万元/年)
		小时耗量	年耗量		
三氟甲烷	t/a	4.32861021	34628.88168	120	415.5465802
电	kW·h/a	7834.99836	62679986.88	0.75	4700.999016
0.25MPa 低压蒸汽	t/a	100.159324	801274.592	200	16025.49184
4MPa 中压蒸汽	t/a	535.290856	4282326.848	265	113481.6615
20℃冷却水	t/a	1963.30082	15706406.56	0.5	785.320328
-25℃冷冻盐水	t/a	4.47836715	35826.9372	30	107.4808116
氮气	Nm3/a	7.85	62800	0.2	1.256
仪表空气	Nm3/a	6	48000	0.12	0.576
燃料气	t/a	143.946359	1151570.872	119.58	137704.8449
合计 (万元/年)					273223.1769
总计直接材料费用 (万元/年)					445516.9464

2.1.2.4 其他产品成本费用

产品成本费用还包括职工薪酬及福利、折旧费、摊销费、维修费、管理费、财务费、销售费用和其他费用，均按照一定比例选取。



(1) 折旧费

名称	原值 (万元)	折旧年限 (年)	年折旧率	年折旧费 (万元/年)
生产设备	5348.36	10.00	0.10	508.09
房屋建筑	7846.04	20.00	0.05	372.69
生产器具、工具、家具	6016.90	5.00	0.19	1143.21
电气设备	641.80	5.00	0.19	121.94
车辆	1069.67	5.00	0.19	203.24
总计				2349.17

(2) 摊销费

名称	费用 (万元)
无形资产费用	5911.46875
递延资产费用	717.3508766
总计	6628.819627
摊销费	473.4871162

(3) 修理费

修理费按设备总投资额的 1.2% 计提，则年修理费总额为：64.18 万元。

(4) 管理费

本项目中管理费用按直接工资总额的 40% 计提，则每年需支付的管理费为：496 × 0.4 = 198.4 万元。

(5) 财务费

根据银行贷款金额，平均每年财务费用为 593.75 万元。

(6) 销售费用

本项目按销售收入的 1% 计算销售费用总额，即为：488257 × 1% = 5221.27 万元。

(7) 三废处理费用

本项目会产生一定量的三废，本项目废水处理费用为 5 × 12.482952 = 62.415 万元；本项目废气只涉及精馏塔的驰放气，处理费用为 5 万元；针对废渣，将其送回厂家回收处理，催化剂废渣处理费用为 50 万元/年，生产包装物和生活垃圾处理费用为 200 万元/年，故本项目三废处理费用总共为 317.42 万元。

2.1.2.5 产品成本和费用汇总

表2-3 产品成本和费用估算表

序号	项目	估算成本 (万元)	占生产成本比例 (%)
1	原材料及辅助费	172293.77	37.84
2	燃料动力费	273223.18	60.00



3	人工费	638.35	0.14
4	折旧费	2349.17	0.52
5	摊销费	473.49	0.10
6	维修费	64.18	0.01
7	管理费	198.40	0.04
8	财务费	593.75	0.13
9	销售费	5221.27	1.15
10	其他直接支出	317.41	0.07
总计	总成本费用	455372.97	100.00
	可变成本	451055.63	99.05
	固定成本	4317.34	0.95
	经营成本	451892.38	99.24

2.2 销售收入和税金估算

2.2.1 销售收入

表2-4 产品销售收入表

序号	产品	规格 (wt%)	产量 (吨/年)	单位售价 (元/吨)	总售价 (万元/年)
1	己二腈	99.99	107777.8851	35000	377222.60
2	己二腈二聚物	99	5120.513694	10000	5120.51
3	ICCP	99.1	17472.95196	80000	139783.62
总计 (万元/年)					522126.7273

2.2.2 税金估算

本项目的应纳税额分为企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育附加税。

关于增值税的取用：财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。公告明确，2019 年4 月1日起增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%；原适用 10%税率的，税率调整为9%。

表2-5 税金估算表

序号	项目	税率 (%)	税金 (万元)
1	产品销售收入		522126.7273
	销项税额	13	60067.67659
2	产品总成本		455372.97
	购入原材料和动力费		445516.9464
	进项税额	13	51254.16198
	增值税	13	8813.51462



	城市维护建设费	7	616.9460234
3	教育附加税	3	264.4054386
4	销售税金及附加		9694.866081
5	企业所得税	25	16688.43932

2.3 财务分析报表

2.3.1 税后利润估算及利润分配表

由前面的计算结果可得，正常年税前利润总额=销售收入-总成本费用-销售税金及附加=522126.7273- 455372.97- 9694.866081 = 57058.89万元。

按正常年份25%的税率缴纳所得税，则所得税= 14264.7228万元，净利润=利润总额-所得税= 42794.16841万元。

税后利润按 10%提取法定盈余公积金，5%提取任意盈余公积金，则：

法定盈余公积金=净利润×0.1= 4279.416841万元

任意盈余公积金=净利润×0.05= 2139.70842万元

未分配利润=净利润-法定盈余公积金-任意盈余公积金= 36375.04315万元。

表2-6 利润及利润分配表

序号	项目	金额 (万元)	备注
1	产品销售收入	522126.7273	
2	总成本费用	455372.97	
3	销售税金及附加	9694.866081	
4	利润总额	57058.89121	=1-2-3
5	所得税	14264.7228	利润总额 25%
6	净利润	42794.16841	=4-5
7	法定盈余公积金	4279.416841	净利润 10%
8	任意盈余公积金	2139.70842	净利润 5%
9	未分配利润	36375.04315	=6-7-8

2.3.2 财务现金流量表

表2-7 财务现金流量表（一）

序号	项目	投产期				达产期
		0	1	2	3	4
—	现金流入					
1	销售收入			365488.71	469914.1	522126.7



2	回收固定资产余值					
3	回收流动资金					
4	小计			365488.71	469914.1	522126.7
二	现金流出					
1	建设期投资		35738.45			
2	流动资金		5360.76749			
3	经营成本			316324.67	406703.1	451892.4
4	销售税金及附加			6786.4063	8725.379	9694.866
5	偿还本息			2000	2000	2000
6	小计		41099.2174	325111.07	417428.5	463587.2
三	所得税前现金流量		-41099.2174	40377.637	52485.53	58539.48
四	累计所得税前净现金流量		-41099.2174	-721.5809	51763.95	110303.4
五	所得税			9985.306	12838.25	14264.72
六	所得税后净现金流量		-41099.2174	30392.331	39647.28	44274.76
七	累计所得税后净现金流量	0	-41099.2174	-10706.89	28940.4	73215.15

表2-8 财务现金流量表（二）

序号	项目	达产期					
		5	6	7	8	9	10
一	现金流入						
1	销售收入	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273
2	回收固定资产余值						
3	回收流动资金						
4	小计	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273
二	现金流出						
1	建设期投资						
2	流动资金及建设期利息						
3	经营成本	451892.3804	451892.3804	451892.3804	451892.3804	451892.3804	451892.3804
4	销售税金及附加	9694.866081	9694.866081	9694.866081	9694.866081	9694.866081	9694.866081
5	偿还本息	2000	2000	2081.374154			
6	小计	463587.2465	463587.2465	463668.6207	461587.2465	461587.2465	461587.2465
三	所得税前现金流量	58539.48081	58539.48081	58458.10665	60539.48081	60539.48081	60539.48081
四	累计所得税前净现金流量	168842.9135	227382.3943	285840.5009	346379.9817	406919.4625	467458.9434
五	所得税	14264.7228	14264.7228	14264.7228	14264.7228	14264.7228	14264.7228
六	所得税后净现金流量	44274.75801	44274.75801	44193.38385	46274.75801	46274.75801	46274.75801
七	累计所得税后净现金流量	117489.9114	161764.6694	205958.0532	252232.8112	298507.5692	344782.3273

表2-9 财务现金流量表（三）

序号	项目	达产期				
		11	12	13	14	15



一	现金流入					
1	销售收入	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273
2	回收固定资产余值					
3	回收流动资金					
4	小计	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273
二	现金流出					
1	建设期投资					
2	流动资金及建设期利息					
3	经营成本	451892.3804	451892.3804	451892.3804	451892.3804	451892.3804
4	销售税金及附加	9694.866081	9694.866081	9694.866081	9694.866081	9694.866081
5	偿还本息					
6	小计	461587.2465	461587.2465	461587.2465	461587.2465	461587.2465
三	所得税前现金流量	60539.48081	60539.48081	60539.48081	60539.48081	60539.48081
四	累计所得税前净现金流量	527998.4242	588537.905	649077.3858	709616.8666	770156.3474
五	所得税	14264.7228	14264.7228	14264.7228	14264.7228	14264.7228
六	所得税后净现金流量	46274.75801	46274.75801	46274.75801	46274.75801	46274.75801
七	累计所得税后净现金流量	391057.0853	437331.8433	483606.6013	529881.3593	576156.1173

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

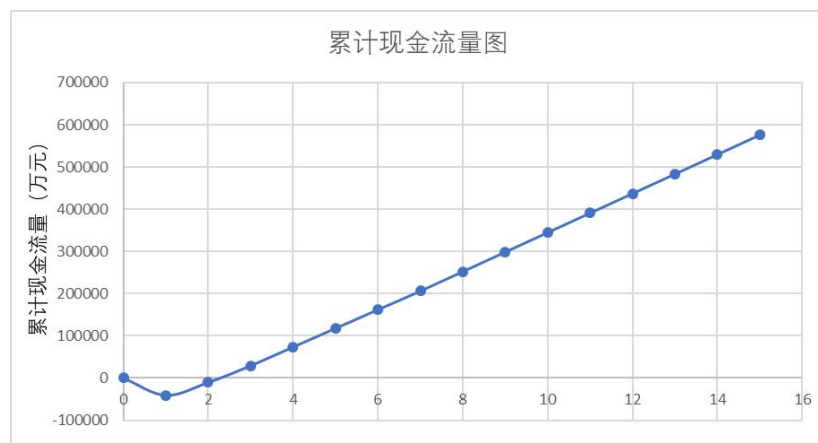


图2-1 累计现金流量与年限图

2.3.3 权益投资财务现金流量表

表 9-10 权益投资财务现金流量表（一）

序号	项目	建设期		投产期		达产期	
		0	1	2	3	4	5
一	现金流入						
1	销售收入		0	365488.7091	469914.0546	522126.7273	522126.7273
2	回收固定资产余值						
3	回收流动资金						



4	小计			365488.7091	469914.0546	522126.7273	522126.7273
二	现金流出						
1	建设期投资		35738.44995				
2	偿还本息			2000	2000	2000	2000
3	经营成本			316324.6663	406703.1424	451892.3804	451892.3804
4	销售税金及附加			6786.406257	8725.379473	9694.866081	9694.866081
5	所得税			9985.305962	12838.25052	14264.7228	14264.7228
6	小计		35738.44995	335096.3785	430266.7724	477851.9693	477851.9693
三	净现金流量		-35738.44995	30392.3306	39647.2822	44274.75801	44274.75801
四	累计现金流量	0	-35738.44995	-5346.11934	34301.16286	78575.92086	122850.6789

表 9-11 权益投资财务现金流量表（二）

序号	项目	达产期					
		6	7	8	9	10	11
一	现金流入						
1	销售收入	522126.7	522126.7	522126.7	522126.7	522126.7	522126.7
2	回收固定资产余值						
3	回收流动资金						
4	小计	522126.7	522126.7	522126.7	522126.7	522126.7	522126.7
二	现金流出						
1	建设期投资						
2	偿还本息	2000	2081.374				
3	经营成本	451892.4	451892.4	451892.4	451892.4	451892.4	451892.4
4	销售税金及附加	9694.866	9694.866	9694.866	9694.866	9694.866	9694.866
5	所得税	14264.72	14264.72	14264.72	14264.72	14264.72	14264.72
6	小计	477852	477933.3	475852	475852	475852	475852
三	净现金流量	44274.76	44193.38	46274.76	46274.76	46274.76	46274.76
四	累计现金流量	167125.4	211318.8	257593.6	303868.3	350143.1	396417.9

表 9-12 权益投资财务现金流量表（三）

序号	项目	达产期			
		12	13	14	15
一	现金流入				
1	销售收入	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273
2	回收固定资产余值				
3	回收流动资金				
4	小计	522126.7273	522126.7273	522126.7273	522126.7273
二	现金流出				
1	建设期投资				



2	偿还本息				
3	经营成本	451892.3804	451892.3804	451892.3804	451892.3804
4	销售税金及附加	9694.866081	9694.866081	9694.866081	9694.866081
5	所得税	14264.7228	14264.7228	14264.7228	14264.7228
6	小计	475851.9693	475851.9693	475851.9693	475851.9693
三	净现金流量	46274.75801	46274.75801	46274.75801	46274.75801
四	累计现金流量	442692.6108	488967.3688	535242.1268	581516.8848

2.4 财务分析指标

2.4.1. 静态指标

(1) 静态投资回收期

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点,即为项目的静态投资回收期。应按下式计算:

$$P_t = T - 1 + \frac{|\sum_{i=1}^{T-1} (CI - CO)_i|}{(CI - CO)_T}$$

式中: T —各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

静态投资回收期(税后) $P=3-1+10706.887/28940.4=2.37$ 年, 小于化工企业标准的 14 年。

(2) 投资利润率

投资利润率=年利润总额/总投资额 $\times 100\%=133.01>26\%$, 项目可取。

(3) 投资利税率

投资利税率=年利税总额/总投资额 $\times 100\%=(\text{年利润总额}+\text{年销售税金及附加})/\text{总投资额}=155.61>38\%$, 初步判断项目可行。

(4) 资本金净利润率

资本金净利润率=年净利润/项目资本金 $\times 100\%=119.74\%>25\%$ (化工行业标准资本金净利润率)。

2.4.2. 动态指标

(1) 财务净现值(FNPV)

系指按规定的折现率计算的项目计算期内净现金流量的现值之和, 可按下式计算:

$$NPV = \sum_{T=0}^n (CI - CO)_T (1 + i_0)^{-T} = \sum_{T=0}^n CF_T (1 + i_0)^{-T}$$

其中: FNPV——净现值; i_0 ——项目投资基准折现率(这里取 13%); CI——现金流入; CO——现金流出; CF——净现金流量; n ——项目方案的寿命期。

计算得 $FNPV=260919.45$ (万元) >0 。

表 2-13 累计折现值表

年份 t	$(CI-CO)_t$	$(1+i_n^*)^t$	$(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$	$\sum(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$
0				0
1	-35738.45	1.13	-31626.95	-31626.95



2	30392.33	1.28	23801.65	-7825.29
3	39647.28	1.44	27477.56	19652.26
4	29195.08	1.63	17905.89	37558.15
5	44274.76	1.84	24030.56	61588.72
6	44274.76	2.08	21265.99	82854.70
7	44193.38	2.35	18784.87	101639.57
8	46274.76	2.66	17406.71	119046.28
9	46274.76	3.00	15404.17	134450.44
10	46274.76	3.39	13632.00	148082.45
11	46274.76	3.84	12063.72	160146.17
12	46274.76	4.33	10675.86	170822.03
13	46274.76	4.90	9447.66	180269.69
14	46274.76	5.53	8360.76	188630.45
15	46274.76	6.25	7398.91	196029.36

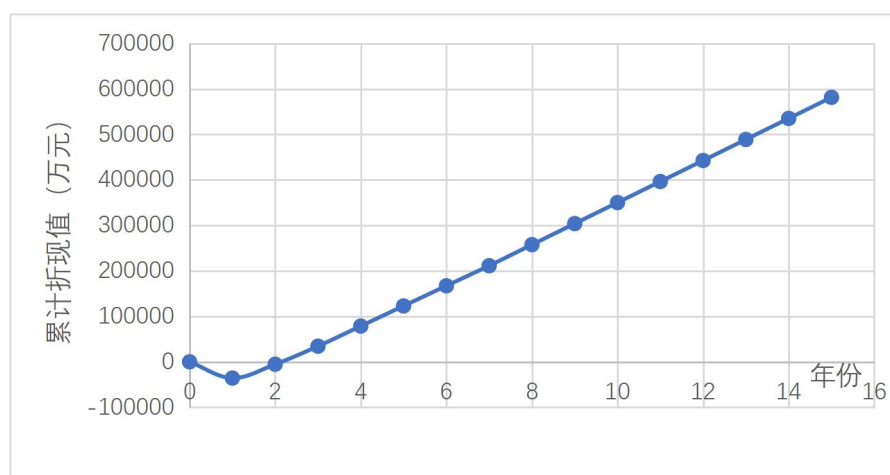


图 2-2 累计折现值图

本项目 $FNPV=196029.36$ 万元 >0 ，故该项目方案可行。

(2) 动态投资回收期

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态投资回收期。本项目的动态投资回收

期 $P=3-1+7825.29/39647.28=2.19$ 年

(3) 项目财务内部收益率 (FIRR)

指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价标准。计算方法如下：

$$\sum_{t=0}^n CF_T (1 + FIRR)^{-T} = 0$$

其中，FIRR：内部收益率；CF：净现金流量；n：项目方案的寿命期。利用 EXCEL 财务公式计算得：FIRR=89.1% $>$ 标准内部收益率 13%，故该项目方案可行。

(4) 权益投资内部收益率 (IRR)



由权益投资财务现金流量表数据可以利用财务公式估算得到权益投资内部收益率为 104.208%，大于行业标准 15%，故方案可行。

2.4.3. 清偿能力分析

本项目固定资产投资贷款为 10000 万元，在生产期内用项目的未分配利润、折旧费及摊销费以最大能力偿还。从借款还本付息表可知，该项目建设投资借款偿还期为 6 年（包括建设期 1 年）。项目流动资金借款于项目终止年份回收偿还。该项目具有较好的贷款偿还能力。

2.5 不确定性分析

2.5.1 盈亏平衡点

$$BEP_Q = \frac{F}{P - V - m} = \frac{4317.34}{40049.19 - 34597.76 - 4607.43} = 5.12 \text{ 万吨}$$

即当项目的年己二腈及副产物产销量高于 5.12 万吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

产销所允许降低的最大幅度为：

$$\frac{Q - BEP_Q}{Q} \times 100\% = \frac{130371.35 - 5.12 \times 10^4}{130371.35} \times 100\% = 60.76\%$$

该数值说明了只要产销量降幅在 60.76% 以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 BEP_Q ，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

另外，计算该项目的销售单价盈亏平衡点

$$BEP_L = \frac{F + V \times Q}{Q(1 - \frac{m}{p})} = 39469.67 \text{ 元/吨}$$

即当项目产品的综合售价达到 39469.67 元/吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

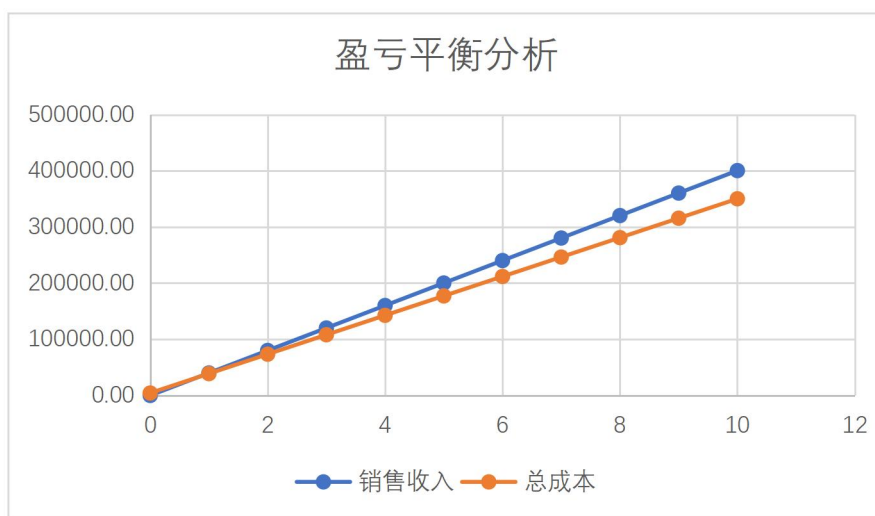




图2-3 盈亏平衡分析

由上述盈亏平衡分析计算可得 5.12 万吨/年为盈亏平衡点，盈亏平衡点生产能力利用率为 39.27%，项目抗风险能力较强。

2.5.2 敏感性分析

分别以经营成本、己二腈产量和主产品价格作为变动因素，考虑它们对财务净现值的影响。从而大致判断风险情况。

表2-14 经营成本敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营成本（万元）	406703.14	429297.76	451892.38	474487.00	521935.70
财务净现值（万元）	219748.91	207791.12	196029.36	184267.60	172113.78

表2-15 己二腈产量敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
己二腈产量（吨）	97000.10	102388.99	107777.89	113166.78	124483.46
财务净现值（万元）	173485.98	185247.75	196029.36	206810.97	218180.68

表2-16 主产品价格敏感性分析表

变动因素	变动幅度				
	-10%	-5%	0%	5%	10%
己二腈价格（元/吨）	31500.00	33250.00	35000.00	36750.00	38500.00
财务净现值（万元）	160940.10	178386.72	196029.36	213672.00	231706.70

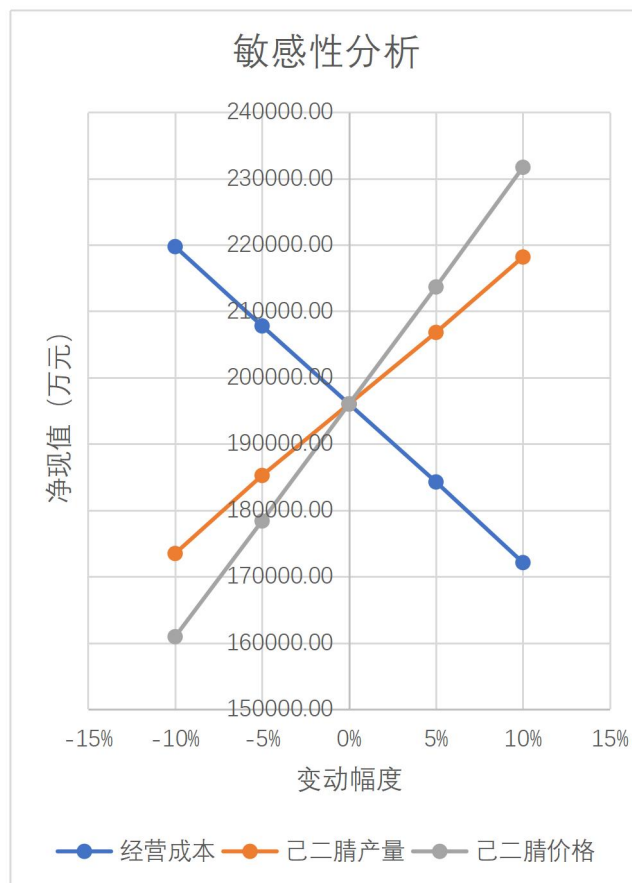


图2-3 敏感性分析图

从表中数据及敏感性分析图中可得己二腈的产量、价格对净现值有正影响，经营成本对净现值有负影响。其中，己二腈产品价格对净现值产生较大影响，其次是经营成本的变化，己二腈产量变化的影响相对较小。并且己二腈的产量变动影响能力和经营成本的变化差不多，故本项目抗风险能力相对较强。